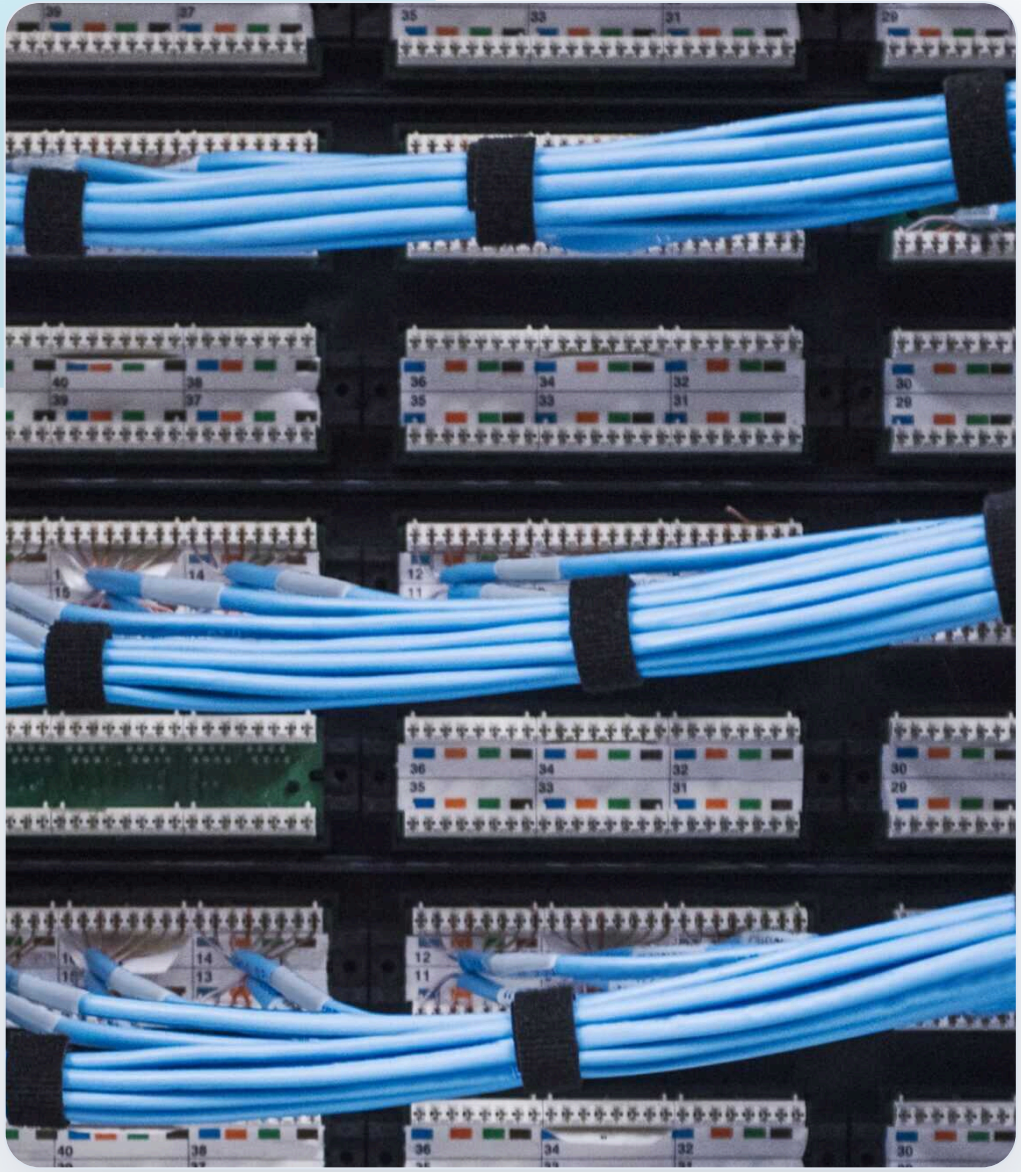
درس شبکه و اینترنت • پایه دوازدهم هنرستان

# مولفه‌های تعیین‌کننده مسیر و محل نصب تجهیزات شبکه

پیش از آن‌که حتی یک کابل کشیده شود، پنج تصمیم سرنوشت‌ساز باید گرفته شود: دوری از نویز، رعایت مسافت، چیدمان رک، خواندن نقشه ساختمان و اصول ایمنی.

هنرستان سما | کلاس دوازدهم | ۵ مولفه تعیین‌کننده



پچ‌پنل و کابل‌های مرتب — نتیجه یک تصمیم درست در محل نصب

چرا اهمیت دارد؟

# چرا «کجا» و «چه مسیری» این‌قدر مهم است؟

یک انتخاب اشتباه در محل نصب، سال‌ها با شبکه ما زندگی می‌کند.

### افت کیفیت سیگنال

کابل داده چسبیده به کابل برق و موتور یعنی نویز، خطای انتقال و قطعی‌های پراکنده که ردگیری‌شان بسیار سخت است.

### هزینه دوباره‌کاری

باز کردن مسیر و کابل‌کشی مجدد، هزینه‌ای چند برابرِ نصب درست از ابتدا دارد و سوراخ‌کاری اضافی به ساختمان آسیب می‌زند.

### نگهداری سخت

رک شلوغ بدون برچسب و تهویه یعنی ساعت‌ها جست‌وجو برای پیدا کردن یک کابل، دقیقاً در بدترین لحظه.

### خطر ایمنی

رک بدون ارت، کابل لخت روی راه خروج یا کنار منبع حرارت، خطر برق‌گرفتگی و حریق می‌سازد.

**نتیجه: انتخاب مسیر و محل نصب یک تصمیم فنی–مالی–ایمنی است که باید قبل از اجرا، روی نقشه گرفته شود.**

نقشه راه امروز

# پنج مولفه تعیین‌کننده

هر مولفه دو اسلاید دارد: تعریف و مشکل، سپس قانون و راهکار.

**۱ عدم نویزپذیری**

دوری از منابع تداخل الکترومغناطیسی (EMI) و رادیویی (RFI)

**۲ مسافت**

رعایت محدودیت طول کابل و کوتاه نگه‌داشتن مسیرها

**۳ آرایش و چیدمان**

نظم رک، تهویه، برچسب‌گذاری و دسترسی سرویس

**۴ نقشه معماری ساختمان**

مسیریابی کابل بر اساس پلان واقعی بنا، نه حدس

**۵ اصول ایمنی**

برق، ارت، حریق، شرایط محیطی و دسترسی فیزیکی

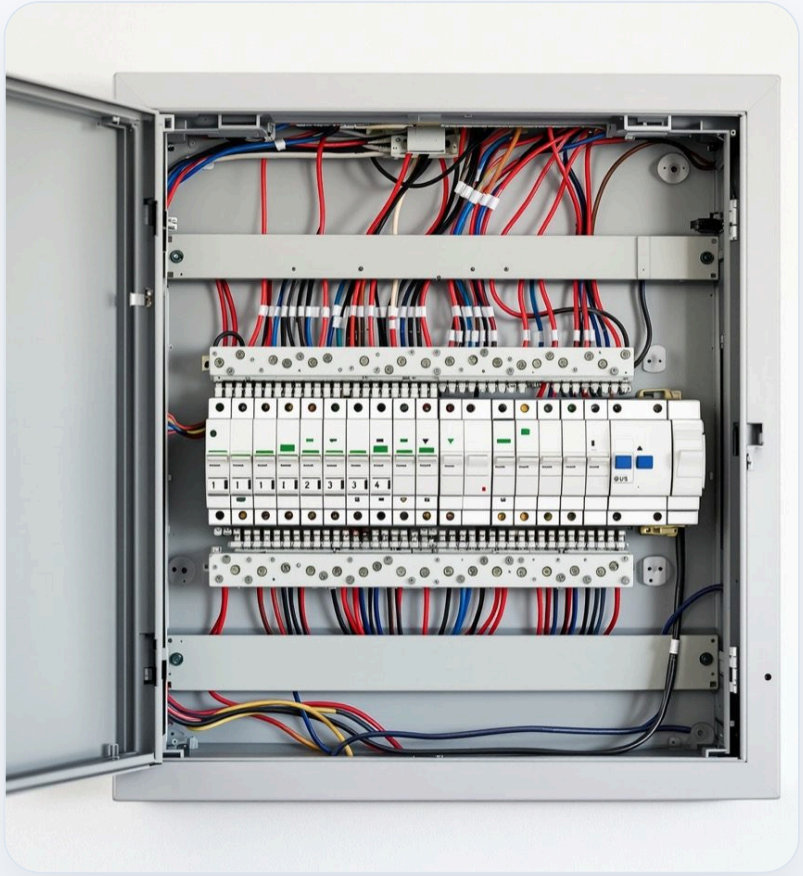
مولفه ۱ از ۵ • عدم نویزپذیری

# نویز از کجا می‌آید؟

نویز الکترومغناطیسی **EMI** و تداخل رادیویی **RFI** روی کابل مسی سوار می‌شوند و سیگنال داده را خراب می‌کنند.

### ۵ منبع اصلی نویز در ساختمان

- **تابلو برق و کابل‌های قدرت**
- **لامپ مهتابی و بالاست (چوک)**
- **الکتروموتورها: آسانسور، پمپ آب، کولر**
- **ژنراتور و دستگاه جوشکاری**
- **فرستنده‌های بی‌سیم قدرتمند**



تابلوی برق ساختمان — منبع اصلی نویز

**علامت خطر:** اگر روی یک پورت، خطای **CRC** و ارسال مجدد بسته زیاد است، اول مجاورت مسیر کابل با برق و موتور را بررسی کنید.

مولفه ۱ از ۵ • عدم نویزپذیری

# قوانین فاصله‌گذاری و راهکارهای ضدنویز

## ۳۰cm

### فاصله موازی با کابل برق

حداقل فاصله کابل داده از مسیر برق در کابل‌کشی موازی

## ۹۰°

### تقاطع عمود

اگر ناچار به عبور از روی کابل برق هستیم، فقط عمود، کوتاه و در یک نقطه

## ۱m+

### دور از موتور و بالاست

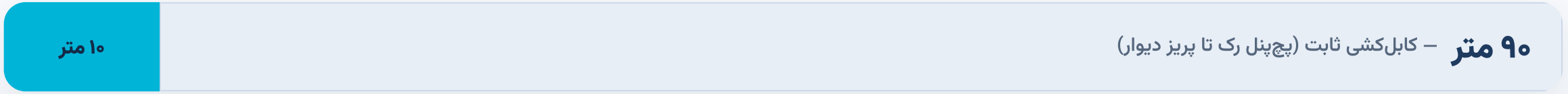
فاصله از آسانسور، پمپ آب و چراغ مهتابی حداقل یک متر

### چهار راهکار برای محیط پرنویز

- مسیر جایگزین: عبور از سینی کابل سمت مقابل دیوار برق
- کابل شیلددار **STP** با اتصال ارت صحیح
- لوله فلزی (کانالیز) به‌عنوان سپر در مسیرهای اجباری
- فیبر نوری: مصون از **EMI** — برای مجاورت با برق قدرت و شفت آسانسور

# قانون ۱۰۰ متر در کابل مسی

**۱۰۰ متر** — حداکثر طول کل کانال **UTP** از سوئیچ تا رایانه




### چرا محدود است؟

با زیاد شدن طول، سیگنال تضعیف (**Attenuation**) و **Crosstalk** و بازتاب افزایش می‌یابد.

### اگر از حد بگذریم؟

سرعت لینک به ۱۰۰ مگابیت سقوط می‌کند، اتصال پرقطعی می‌شود و خطای انتقال بالا می‌رود.

**پیوند با محل نصب:** هرچه رک در مرکز هندسی ساختمان باشد، مجموع مسیرها کوتاه‌تر است — انتخاب محل رک یعنی مدیریت مسافت.

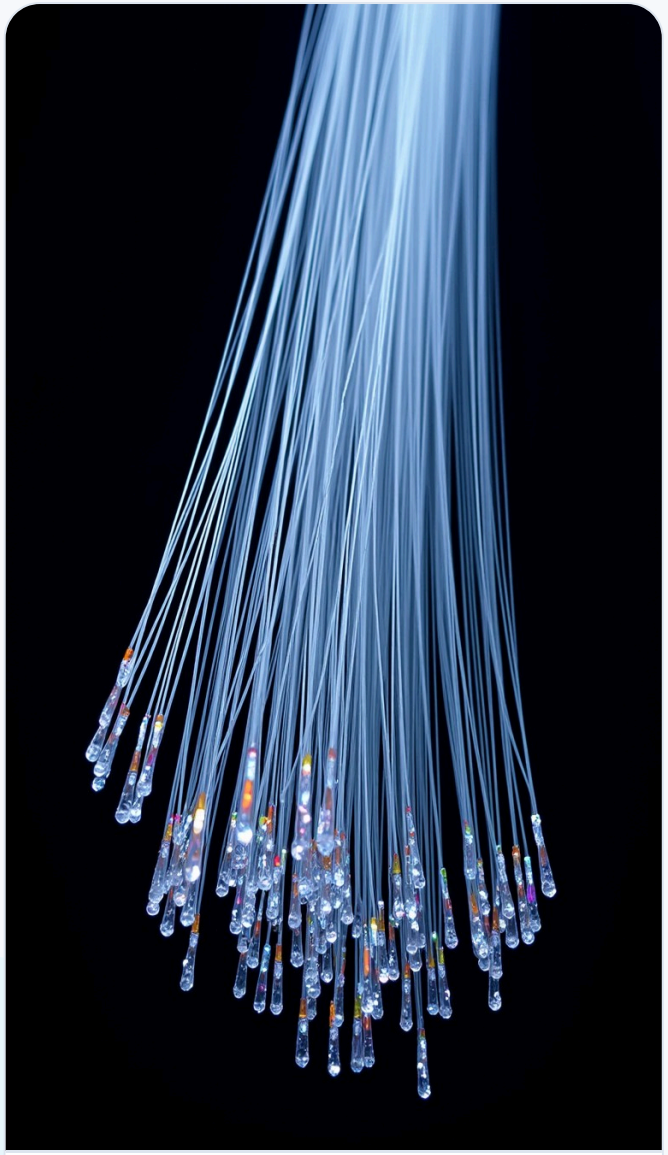
مولفه ۲ از ۵ • مسافت

# وقتی فاصله بیشتر از ۱۰۰ متر است

| محیط انتقال | حداکثر فاصله توصیه‌شده |
| --- | --- |
| کابل مسی UTP (Cat5e/Cat6) | تا ۱۰۰ متر |
| فیبر نوری Multimode | تا حدود ۵۵۰ متر در گیگابیت |
| فیبر نوری Singlemode | تا ۱۰ کیلومتر و بیشتر |
| سوییچ یا ریپیتر میانی | تمدید مسیر مسی با برق محلی |

**بین ساختمان‌های حیاط مدرسه:** فیبر نوری — مصون از نویز، صاعقه و اختلاف ارت دو ساختمان.

**علائم عبور از حد مجاز:** سقوط سرعت لینک، خطای CRC، بالا و پایین شدن مداوم اتصال.



فیبر نوری — مسیر فاصله‌های طولانی

مولفه ۳ از ۵ • آرایش و چیدمان

# استاندارد رک ۱۹ اینچ و ترتیب تجهیزات

واحد اندازه‌گیری ارتفاع رک، U است؛ هر U حدود ۴٫۵ سانتی‌متر. سوییچ معمولاً ۱U و UPSهای رکی ۲ تا ۴U هستند.

۱ **پچ‌پنل** — بالاترین نقطه، تا پچ‌کورد به سوییچ زیرش کوتاه بماند

۲ **سوییچ‌ها** — درست زیر پچ‌پنل

۳ **فضای خالی برای توسعه** — ۲۰٪ تا ۳۰٪ ظرفیت رک را خالی نگه دارید

۴ **UPS و باتری** — پایین رک؛ سنگین‌ترین تجهیز نزدیک زمین

**محل رک:** دسترسی یک متری جلوی رک، در بازشو برای سرویس پشت، دور از پنجره باران‌خور و ضربه.



اتاق رک با فضای سرویس کافی

# نظمی که عیب‌یابی را چند دقیقه‌ای می‌کند

### تهویه

دمای مطلوب **۱۸ تا ۲۷ درجه**؛ یک U خالی بین سوییچ‌های پرترافیک؛ هوای گرم باید از انتهای رک خارج شود، نه در رک حبس باشد.

### شعاع خم کابل

**حداقل ۴ برابر قطر کابل UTP** (حدود ۲٫۵ سانتی‌متر)؛ کابل زاویه‌دار یعنی Crosstalk و بازتاب سیگنال.

### برچسب‌گذاری

هر دو سر هر کابل با کد یکسان: **A-1-104** یعنی ساختمان A، طبقه ۱، اتاق ۱۰۴؛ بست مخملی به‌جای بست پلاستیکی سفت.



نمونه درست: بست مخملی، برچسب در دو سر، کابل بدون پیچش

# اول روی کاغذ، بعد روی دیوار

هر سوراخ بی‌برنامه یعنی آسیب به ساختمان و دوباره‌کاری؛ نقشه یگانه ابزار دیدن پشت دیوارها پیش از اجراست.

## روی نقشه چه ببینیم؟

- **دیوار باربر و تیغه‌ای** — سوراخ‌کاری دیوار باربر نیاز به مجوز دارد
- **درب، پنجره، ستون و شفت آسانسور** — موانع مسیر
- **سقف کاذب و کف دوبل** — مسیرهای رایگان و تمیز کابل
- **محل تابلو برق و روشنایی** — برای دوری از نویز (مولفه ۱)




پلان معماری — نقطه شروع هر کابل‌کشی حرفه‌ای

**مقیاس نقشه:** در **۱:۱۰۰** هر ۱ سانتی‌متر نقشه = ۱ متر واقعی؛ طول مسیر را با خط‌کش روی پلان اندازه بگیرید — **پیوند مستقیم با قانون ۱۰۰ متر (مولفه ۲).**

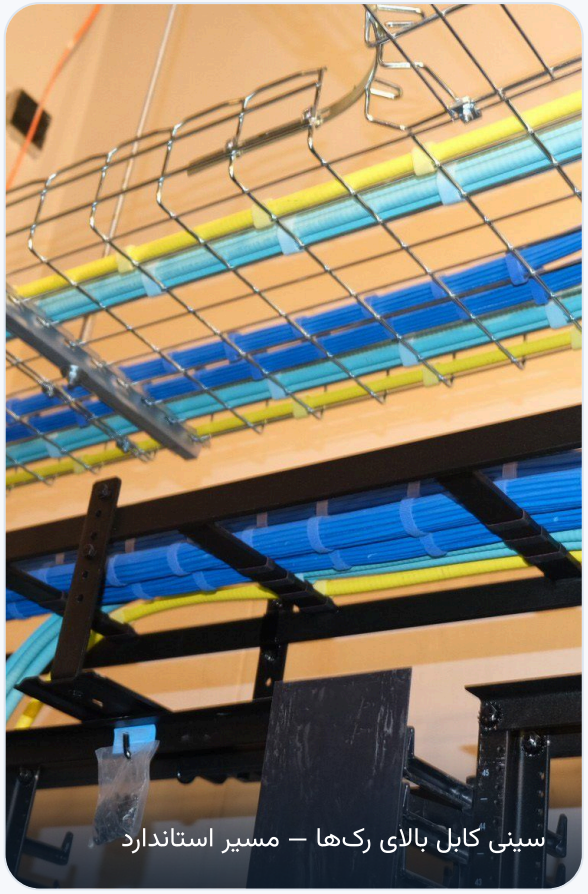
# مسیر مجاز، مسیر ممنوع

## مسیرهای مجاز

- ✓ سینی کابل **(Cable Tray)** در سقف
- ✓ داخل سقف کاذب همراه با نگهدارنده
- ✓ داکت و لوله فلکس روی دیوار
- ✓ کف دوبل در صورت وجود

## ممنوع یا نیازمند احتیاط

- ✗ **سرویس بهداشتی، آشپزخانه، پشت‌بام** — رطوبت
- ✗ **شفت آسانسور** — نویز شدید و ممنوعیت فنی
- ✗ **مسیر تردد و زیر درها** — کابل لخت روی زمین ممنوع
- ✗ **عبور از دیوار و سقف** — فقط با درب‌بند و درزبند ضدحریق (Firestop)



سینی کابل بالای رک‌ها — مسیر استاندارد

**تمرین ذهنی:** از رک طبقه ۱ تا پریز اتاق ۱۰۴ — سقف کاذب راهرو → سینی کابل → پایین‌آمدن عمود با لوله فلکس داخل اتاق.

مولفه ۵ از ۵ • اصول ایمنی

# برقِ بی‌قاعده، دشمنِ تجهیزات

### ارتینگ (Grounding)

بدنه فلزی رک و شیلد کابل به ارت ساختمان متصل شود؛ محافظت افراد و تجهیزات در برابر اضافه‌ولتاژ و نشتی.

### UPS

هنگام قطع برق، زمان کافی برای خاموش‌کردن صحیح سوییچ و سرور فراهم می‌کند؛ بدون UPS، لینک‌ها و فایل‌ها آسیب می‌بینند.

### محافظ نوسان (Surge)

در برابر صاعقه و نوسان شبکه برق؛ برق رک از یک مدار مجزا تأمین شود.

### قاعده طلایی کار

قبل از جابه‌جایی یا سیم‌کشی: **قطع برق، قفل، برچسب.**




UPS — بیمه‌نامه برق رک شبکه

مولفه ۵ از ۵ • اصول ایمنی

# ایمنی محیطی و فیزیکی رک

## شرایط محیطی

دمای ۱۸ تا ۲۷ درجه، رطوبت ۴۰ تا ۶۰ درصد، دور از گردوغبار، تابش مستقیم آفتاب و لوله‌های آب بالای سر.

## ایمنی حریق

درزبند ضدحریق در همه عبورهای دیواری، دور از مواد آتش‌زا؛ مسیر خروج اضطراری هرگز با کابل بسته نمی‌شود.

## ایمنی فیزیکی

اتاق یا کابینت قفل‌شده، دسترسی محدود به افراد مجاز، دور از ضربه و تردد روزمره.

## ایمنی انسانی

قطع برق پیش از کار، بدون دستبند و جواهر فلزی، جابه‌جایی تجهیزات سنگین حتماً دو نفره.

**یادآوری: ایمنی فقط برای تجهیزات نیست — برای خودِ شماست.**

جدول جمع‌بندی

# پنج مولفه در یک نگاه

| مولفه | قانون کلیدی | اشتباه رایج |
| --- | --- | --- |
| **عدم نویزپذیری** | ۳۰ سانتی‌متر فاصله از برق، تقاطع ۹۰ درجه، فیبر در محیط پرنویز | کابل موازی و چسبیده به تابلوی برق |
| **مسافت** | کانال UTP حداکثر ۱۰۰ متر (۹۰+۱۰)؛ فیبر برای فاصله بیشتر | رک در گوشه ساختمان و مسیرهای طولانی |
| **آرایش و چیدمان** | پچ‌پنل بالا، UPS پایین، تهویه و برچسب در دو سر | رک شلوغ بدون برچسب و بدون فضای رشد |
| **نقشه معماری** | طراحی مسیر روی پلان با مقیاس، سپس اجرا | سوراخ‌کاری حدسی و عبور از مناطق مرطوب |
| **اصول ایمنی** | ارت + UPS + درزبند ضدحریق + فضای قفل | رک بدون ارت، کابل روی راه خروج |

# چک‌لیست بازدید از محل (Site Survey)

پیش از نهایی‌کردن محل رک و مسیرها، این ۱۰ مورد را روی زمین تیک بزنید:

### موارد ۱ تا ۵

- [ ] ۱. فاصله مسیر پیشنهادی از تابلو برق و موتورها حداقل ۳۰ سانتی‌متر
- [ ] ۲. طول مسیر از رک تا دورترین پریز حداکثر ۹۰ متر
- [ ] ۳. پلان معماری در دسترس و مسیر روی آن علامت‌گذاری شده
- [ ] ۴. سقف کاذب یا سینی کابل موجود شناسایی شده
- [ ] ۵. دسترسی یک متری جلوی رک و بازشدن کامل درها

### موارد ۶ تا ۱۰

- [ ] ۶. تهویه یا امکان نصب فن و کولر در اتاق رک
- [ ] ۷. ارت سالم و مدار برق مجزا برای رک
- [ ] ۸. فضای کافی برای UPS و باتری در پایین رک
- [ ] ۹. بدون رطوبت، نشت آب و لوله آب بالای سر رک
- [ ] ۱۰. فضای قابل قفل + ۲۰٪ ظرفیت خالی برای رشد

سناریو و پرسش‌های کوتاه

# خودتان تصمیم بگیرید

مدرسه‌ای دو طبقه با ۸ کلاس. سه گزینه برای محل رک: **(۱)** کنار تابلوی برق زیر پله‌ها، **(۲)** اتاق اداری وسط ساختمان با سقف کاذب و درِ قفل‌دار، **(۳)** انبار انتهای راهرو طبقه دوم. **کدام را انتخاب می‌کنید و چرا؟**

راهنما: گزینه ۲ — مرکز هندسی (مسافت کوتاه‌تر)، دور از نویز برق، قفل‌پذیر؛ گزینه ۱ نویز برق و گزینه ۳ مسافت طولانی دارد.

## ۱ پرسش تشریحی

دو دلیل بیاورید که چرا کابل UTP نباید موازی و چسبیده به کابل برق کشیده شود.

## ۲ پرسش تشریحی

مسیر رک تا یک کلاس ۱۲۰ متر شده است؛ دو راه‌حل فنی پیشنهاد دهید.

## ۳ پرسش تشریحی

سه ایراد ایمنی رکی که بدون ارت، کنار پنجره باران‌خور و روی راهرو نصب شده است را بیان کنید.

# مسیر درست، پیش از نخستین کابل، روی نقشه ساخته می‌شود.

عدم نویزپذیری | مسافت | آرایش و چیدمان | نقشه معماری | اصول ایمنی

**پایان — پرسش و پاسخ**

درس شبکه و اینترنت • پایه دوازدهم • هنرستان سما